



SERIE C3 : ACIDE CARBOXYLIQUE ET DERIVES

Exercice1 :

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) acide 3,4-diméthylpentanoïque. | f) N-éthyl 2-méthyl pentanamide. |
| b) acide butanedioïque. | g) benzoate de 2-méthyl propyle. |
| c) N-éthyl N-méthyl éthanamide. | h) pentanoate de 2-méthyl butyle. |
| d) Chlorure de 3-phényl butanoyle. | i) anhydride éthanoïque et propanoïque. |
| e) Anhydride benzoïque. | j) benzoate de benzyle. |

Exercice2 :

Indiquer pour chacune des réactions suivantes le nom et la formule semi-développée des composés représentés par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M.

- Chlorure de propanoyle + A $\rightarrow$ propanoate de méthyle + B
- Acide benzoïque + $\text{SOCl}_2 \rightarrow \text{SO}_2 + \text{HCl} + \text{C}$
- Ethanoate de propyle + D $\rightarrow$ éthanoate de sodium + propan-1-ol
- Acide éthanoïque + chlorure d'éthanoyle $\rightarrow \text{E} + \text{HCl}$
- Chlorure d'éthanoyle + N-méthyléthylamine $\rightarrow \text{F} + \text{G}$
- Anhydride éthanoïque + aniline $\rightarrow \text{H} + \text{I}$
- Chlorure d'éthanoyle + éthanoate de sodium $\rightarrow (\text{Na}^+ ; \text{Cl}^-) + \text{J}$
- Anhydride éthanoïque + méthanol $\rightarrow$ acide éthanoïque + K
- Acide 2-méthylpropanoïque + $\text{PCl}_5 \rightarrow \text{L} + \text{POCl}_3 + \text{HCl}$
- Acide éthanoïque + $\text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{M} + 2 \text{HPO}_3$

Exercice 3 :

On veut identifier un corps A dont la molécule est à chaîne carbonée saturée et ne possédant qu'une seule fonction organique.

1-) Quand on fait réagir l'acide éthanoïque sur le corps A, il se forme un ester et de l'eau.

- Quel est le nom de cette réaction ?
- Donner la famille du corps A.
- Ecrire l'équation-bilan de la réaction (avec la formule générale).
- Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?

2-) A l'état initial, on aurait mélangé $v = 150\text{mL}$ d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = 5.10^{-1} \text{ mol/L}$ avec $m_A = 3,7\text{g}$ de A.

- Déterminer la masse molaire de A à partir de ces données.
- En déduire les formules semi-développées possibles pour A.
- Un autre étude a montré que A est chirale. Quel est le nom de A ?

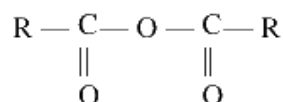
3-) Le dichromate de potassium en milieu acide a été utilisé pour déterminer la quantité de matière du corps A qui n'avait pas réagi à l'équation 2-). Ecrire l'équation de la réaction entre l'ion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ avec A.

- Ecrire l'équation-bilan d'une réaction plus avantageuse pour obtenir un ester et qui aurait pu être utilisée à la place de celle de la première question.
- En quoi est-elle plus avantageuse ?
- Donner le nom du réactif utilisé

Exercice 4 :

Hydrolyse d'un anhydride d'acide

R étant une chaîne carbonée saturée, on considère l'anhydride d'acide de formule générale :



1) Ecrire l'équation de sa réaction d'hydrolyse.

2) Partant d'une masse de 1,02 gramme de cet anhydride on obtient, à la fin de l'hydrolyse, un composé X intégralement recueilli dans un certain volume d'eau distillée. La solution obtenue est dosée en présence d'un indicateur coloré approprié. Il faut alors verser 20 cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium à 1 mol.L^{-1} pour atteindre l'équivalence.

- Donner la formule semi-développée de X, préciser sa fonction et le nommer.



b) En déduire la masse molaire de l'anhydride d'acide, préciser sa formule développée et le nommer.

Exercice 5 : Synthèse d'un amide

On souhaite préparer un composé organique, la propanamide, en utilisant comme produit de départ le propan-1-ol. La propanamide sera par la suite appelée composé A et le propan-1-ol composé B.

1) Donner la formule semi-développée des deux composés A et B. A quelles familles appartiennent-ils ?

2) Plusieurs étapes sont nécessaires afin de réaliser la synthèse de A.

a) Tout d'abord, on réalise l'oxydation ménagée du composé B en le faisant réagir avec un excès de dichromate de potassium acidifié. Donner la formule semi-développée du composé C non réducteur obtenu à l'issue de cette réaction. Indiquer son nom et sa famille.

b) On fait ensuite réagir le composé C avec l'ammoniac. Un composé D, intermédiaire entre C et A, est alors obtenu. Indiquer le nom de D. Écrire l'équation-bilan correspondante. De quel type de réaction s'agit-il ?

c) Enfin, la déshydratation du composé D conduit à la formation du composé A. Écrire l'équation de cette réaction.

3) Dans la pratique, il est possible d'utiliser, à la place du composé C, un dérivé E de ce dernier. E est obtenu par action du pentachlorure de phosphore (PCl_5) ou du chlorure de thionyle (SOCl_2) sur C. Donner la formule semi-développée et le nom de E.

Exercice 6

On réalise la synthèse du benzoate d'éthyle en mélangeant, dans un ballon, $m(\text{ac})=6,0\text{g}$ d'acide benzoïque solide de formule $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$, $V=30\text{mL}$ d'éthanol et 1mL d'acide sulfurique. Après dissolution de l'acide benzoïque, on met en fonction un chauffage à reflux pendant une heure.

1. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu dans le ballon.

2. La masse volumique de l'éthanol est $m(\text{al})=0,81\text{g.mL}^{-1}$. Montrer que l'alcool est introduit en large excès par rapport à l'acide benzoïque. Pourquoi utilise-t-on un excès d'alcool ?

3. Quel est le rôle du chauffage ? Améliore-t-il le rendement de cette synthèse ?

4. Quel est le rôle du montage à reflux ?

5. La masse d'ester obtenu lors de cette synthèse est $m(\text{est})_{\text{et}} = 5,3\text{g}$.

a. Déterminer la quantité de matière d'ester $n(\text{est})_1$ que l'on obtiendrait si la réaction était totale.

b. Déterminer le rendement de cette synthèse.

On réalise la synthèse de l'éthanoate de benzyle en mélangeant $0,30\text{mol}$ d'acide éthanoïque et $0,30\text{mol}$ d'alcool benzylique de formule $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$. À l'équilibre, il reste $0,10\text{mol}$ d'acide éthanoïque et $0,10\text{mol}$ d'alcool benzylique dans le milieu réactionnel. On élimine alors $0,15\text{mol}$ d'eau à l'aide d'un dispositif approprié.

1. Donner l'équation de la réaction de cette synthèse.

2. Déterminer les quantités de matière des espèces présentes à l'équilibre.

3. En déduire le taux d'avancement final (équilibre).

4. Après élimination de l'eau. Dans quel sens le système chimique va-t-il alors évoluer. Quel est l'intérêt de cette méthode ?

Exercice 7 :

De nombreux lipides sont des glycérides, c'est-à-dire des triesters du glycérol et des acides gras.

1) Écrire la formule semi-développée du glycérol ou propane-1, 2,3-triol.

2) Écrire l'équation générale d'estérification par le glycérol d'un acide gras $\text{R} - \text{COOH}$.

3) On fait agir sur le lipide (ou triester) obtenu un excès d'une solution d'hydroxyde de sodium à chaud. Il se reforme du glycérol et un autre produit S.

3. a- Écrire l'équation générale de cette réaction. Quel est le nom général donné au produit S ?

3. b- Comment nomme-t-on ce type de réaction ?

4) Dans le cas où le corps gras utilisé dérive de l'acide oléique $\text{C}_{17}\text{H}_{33} - \text{COOH}$ et où l'on fait agir l'hydroxyde de sodium sur $m = 2.10^3\text{kg}$ de ce corps gras, écrire l'équation de la réaction et calculer la masse du produit S obtenu.

Exercice 8 :

Le paracétamol $\text{HO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH} - \text{CO} - \text{CH}_3$, principe actif du "Doliprane", est un médicament largement utilisé. Il concurrence l'aspirine comme antipyrétique et analgésique bien qu'il n'ait pas de propriétés anti-inflammatoires et qu'il soit un moins bon antalgique. La synthèse du paracétamol se fait à partir de l'anhydride acétique et du paminophénol. La réaction produit en outre de l'acide acétique.

1) Quels groupes fonctionnels reconnaît-on dans le paracétamol ?

Écrire, à l'aide de formules semi-développées, l'équation de la synthèse du paracétamol.



Pourquoi utilise-t-on comme réactif l'anhydride acétique plutôt que l'acide acétique pour synthétiser le paracétamol ?

4) Une boîte de "Doliprane 500 mg" pour adulte contient 16 comprimés dosés à 500 mg. Déterminer les quantités de matière (nombre de moles et les masses minimum des deux réactifs à mettre en œuvre pour synthétiser la quantité de paracétamol contenue dans une boîte.

Exercice 9 :

1. On considère l'anhydride symétrique saturé $R-CO-O-CO-R$ avec R groupement alkyle

1-1. Ecrire l'équation de la réaction d'hydrolyse de cet anhydride.

1-2. Partant d'une masse de 1,3g de cet anhydride, on obtient à la fin de l'hydrolyse un composé X intégralement recueilli dans un certain volume d'eau distillée. La solution obtenue est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 1mol.L^{-1} . Il a fallu verser $V = 20\text{mL}$ de soude pour atteindre l'équivalence. Sachant que le composé X réagit mole à mole avec l'hydroxyde de sodium.

a) Trouver la formule brute de l'anhydride.

b) Donner la formule semi-développée et le nom de l'anhydride.

1-3. Ecrire l'équation-bilan entre X et le propane-1, 2,3-triol (glycérol).

1-4. Le composé X réagit avec un excès de chlorure de thionyle SOCl_2 pour donner un corps organique Y.

a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre Y et la N-méthylpropan-2-amine.

b) Donner la fonction et le nom du corps organique Z obtenu par cette dernière réaction.

2. Ecrire l'équation-bilan entre l'anhydride propanoïque et le 3-méthylbutan-2-ol.

Donner les caractéristiques de cette réaction.

Exercice10 :

Un alcène C_nH_{2n} a pour masse molaire 56g.mol^{-1} .

- L'hydratation de l'alcène conduit à la formation de deux alcools A et B.
- Les deux alcools A et B subissent tous deux l'oxydation ménagée par le dichromate de potassium en milieu acide.
- Les produits d'oxydation de A et B donnent tous des précipités jaunes avec DNPH mais seul celui de A rosit le réactif de schiff.

1- En utilisant un raisonnement cohérent et rigoureux

1-1) Déterminer le nom de l'alcène initial

1-2) Ecrire les formules de A et B et les nommer

1-3) Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de A par le dichromate de potassium

2- Dans un tube scellé on mélange 0,5 mol d'un alcool de formule $\text{C}_3\text{H}_7\text{-CH}_2\text{OH}$ et 50 mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C = 1\text{mol.L}^{-1}$ au bout de deux jours on note la formation de 0,335 d'un composé organique E.

2-1) Quel est le nom de cette réaction ? Donner ses caractéristiques

2-2) Ecrire l'équation bilan de la réaction

2-3) Donner le nom du composé organique E

2-4) Proposer une méthode pour améliorer le rendement de cette réaction

2-5) Proposer une méthode pour augmenter la vitesse de cette réaction

En supposant que l'équilibre chimique est atteint au bout de deux jours, donner la composition du mélange à l'équilibre.

EXERCICE 11 :

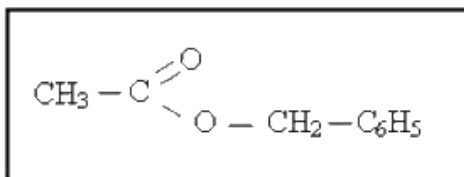
Le développement de la chimie organique de synthèse, à la fin du XIX^e siècle, a conduit à des substances d'odeurs attractantes qui ont eu une grande influence sur la parfumerie.

Les substances odorantes appartiennent à des familles très diverses de composés chimiques : alcools, aldéhydes, cétones ou esters.

Parmi ces derniers, on peut citer l'acétate de benzyle présent dans l'essence de jasmin et le salicylate de méthyle constituant principal de l'essence de Wintergreen extraite de certaines plantes.

1.1 : Pour chaque famille de composés citée dans le texte écrire la formule du groupement fonctionnel puis donner un exemple de composé (formule semi-développée et nom) de la famille.

1.2 : La formule semi-développée de l'acétate de benzyle est :



De quel acide et de quel alcool dérive l'acétate de benzyle ?

Ecrire l'équation-bilan de la préparation de l'acétate de benzyle à partir de ces composés et préciser les caractéristiques de cette réaction.

1.3 : Un laborantin prépare le salicylate de méthyle par réaction de l'acide salicylique (ou acide 2-hydroxybenzoïque $\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-COOH}$) avec le méthanol.

Pour ce faire, il introduit dans un ballon une masse de 13,7 g d'acide salicylique, un volume de 12 mL de méthanol et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Il procède au chauffage pendant une heure. La réaction terminée, le mélange est refroidi puis séparé. Après séchage de la phase organique, une masse de 11,4 g de salicylate de méthyle est obtenue.

1.3.1 : Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

1.3.2 : Déterminer le réactif limitant ou réactif en défaut.

1.3.3 : Quel est le rôle de l'acide sulfurique ? Et pourquoi chauffe-t-on ?

1.3.4 : Calculer le rendement de cette préparation.

Données : $M(\text{acide salicylique}) = 138 \text{ g/mol}$; $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$; $M(\text{salicylate de méthyle}) = 152 \text{ g/mol}$;

Masse volumique du méthanol : $\rho = 0,80 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$.

Exercice 12

On se propose de comparer plusieurs méthodes de préparation d'un ester : l'acétate d'amylo. On dispose des réactifs suivants :

- acide éthanoïque (acide acétique) ;
- pentan-1-ol (alcool amylique primaire) ;
- un déshydratant (P_4O_{10}) ;
- un dérivé chloré (SOCl_2 ou PCl_5).

1) On peut faire réagir d'abord l'acide et l'alcool.

a. Donner les formules semi développées de l'alcool et de l'acide utilisés. Ecrire l'équation de la réaction. Comment l'acétate d'amylo s'appelle-t-il dans la nomenclature systématique ?

b. On laisse réagir, dans une étuve, un mélange de 0,50 mol d'alcool et 0,50 mol d'acide. Au bout d'une journée la composition du mélange n'évolue plus ; on constate qu'il contient encore 0,17 mol d'acide.

Calculer le nombre n_1 de moles d'alcool estérifié. En déduire les pourcentages d'alcool et d'acide estérifiés. Pourquoi la composition du mélange reste-t-elle constante ?

c. On laisse réagir dans les mêmes conditions 0,50 mol d'alcool et 2,0 mol d'acide. Au bout d'une journée, la composition du mélange n'évolue plus ; celui-ci contient alors 1,54 mol d'acide. Calculer le nombre n_2 de moles d'alcool estérifié.

En déduire les pourcentages d'acide et d'alcool estérifiés.

d. A l'aide des résultats précédents (questions 1) b. et c.), préciser comment varient les pourcentages d'alcool et d'acide estérifiés lorsqu'on change les concentrations initiales d'alcool et d'acide.

2) a. À partir des réactifs fournis (voir début de l'expérience), quels dérivés de l'acide peut-on préparer ? On donnera leurs formules semi développées et leurs noms (les équations des réactions de préparation ne sont pas demandées).

b. Ecrire l'équation d'une des réactions de préparation de l'acétate d'amylo utilisant l'un des dérivés ci-dessus.

c. Quel pourcentage d'alcool peut-on alors estérifier par ce procédé ?

Exercice 13 :

On considère les acides gras distincts $\text{R}_1 - \text{COOH}$; $\text{R}_2 - \text{COOH}$; $\text{R}_3 - \text{COOH}$.

1) Combien existe-t-il de triglycérides différents dont l'hydrolyse fournit simultanément les trois acides précédents ? Ecrire leurs formules semi développées.

2) Même question, mais l'hydrolyse conduit, cette fois, à un mélange des deux premiers acides.

3) Quelle est la formule brute $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$ d'un ester d'acide carboxylique à chaîne saturée linéaire non cyclique et d'alcool dérivé d'un alcane linéaire ?

4) Dans un ester E, la masse de carbone est égale à 2,25 fois la masse de l'oxygène qu'il renferme.